

Examen Parcial 1. Algebra (Ejercicio 2)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. Sean A y B conjuntos.

Recuerde que $P()$ denota al conjunto potencia.

a) (50 puntos) Demuestre la igualdad: $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$

Def. Conjunto Potencia. El conjunto potencia de A es el conjunto $P(A)$ formado por todos los subconjuntos de A.

$$b \in P(A) \text{ cuando } b \subseteq A$$

Dem.

Sea $x \in P(A \cap B) \Leftrightarrow x \subseteq A \cap B$ Por definición de conjunto potencia.

$\Leftrightarrow x \subseteq A \wedge x \subseteq B$ Por definición de intersección

$\Leftrightarrow x \in P(A) \wedge x \in P(B)$ Por definición de conjunto potencia

$\Leftrightarrow x \in P(A) \cap P(B)$ Por definición de intersección

■

b) (50 puntos) Si $P(A \cap B) = P(A) \cup P(B)$ entonces demuestre que $A = B$.

Dem.

Sea $x \in P(A \cap B)$, entonces por hipótesis $x \in P(A) \cup P(B)$.

Como $x \in P(A \cap B) \Rightarrow x \subseteq A \cap B$, por definición de conjunto potencia.

Como $x \in P(A) \cup P(B) \Rightarrow x \subseteq A \cup B$, por definición de conjunto potencia.

Entonces juntando lo anterior $x \subseteq A \cap B$ y $x \subseteq A \cup B$. La única forma en que se puede dar esto, es si $A = B$.

Entonces toca demostrar que si $A \cap B = A \cup B$, entonces $A = B$.

Tendríamos que demostrar la doble contención, $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

- Contención de ida. Si $A \cap B = A \cup B$, entonces $A \subseteq B$.

Sea $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, que por hipótesis es igual a $A \cap B$.

Luego como $x \in A \cap B$, implica que $x \in A$ y $x \in B$ esto por definición de intersección.

Como $x \in B$, entonces $A \subseteq B$.

- Contención de vuelta. Si $A \cap B = A \cup B$, entonces $B \subseteq A$.

Sea $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$, que por hipótesis es igual a $A \cap B$.

Luego como $x \in A \cap B$, implica que $x \in A$ y $x \in B$ esto por definición de intersección.

Como $x \in A$, entonces $B \subseteq A$.

$$\therefore A = B \blacksquare$$